

ДЗ на 22 сентября

1. Многочлен $f(x^2) + x \cdot g(x^2)$ делится на $x^2 - 2$. Докажите, что f имеет вещественный корень.
2. а) Найдите многочлен g от 4 переменных x_1, x_2, x_3, x_4 , переставляя элементы которого можно получить ровно три многочлена $g_1 = g, g_2, g_3$ б) выразите сумму, сумму попарных произведений и произведение g_1, g_2, g_3 через сумму, сумму попарных произведений ... самих переменных x_1, x_2, x_3, x_4
3. а) укажите многочлен 6-ой степени с целыми коэффициентами, корнем которого является корень 7-ой степени из 1 (но не единица) б) теперь укажите многочлен 3-й степени с целыми коэффициентами, корнем которого является $\cos(\frac{2\pi}{7})$ в) вычислите $\frac{1}{\cos(\frac{2\pi}{7})} + \frac{1}{\cos(\frac{4\pi}{7})} + \frac{1}{\cos(\frac{6\pi}{7})}$
4. У неприводимого над целыми числами многочлена со старшим коэффициентом 1 есть корень, по модулю равный 1. Докажите, что он возвратный (то есть, переходит сам в себя при замене x на $1/x$ и домножении на степень x) и его степень четна.
5. Избавьтесь от иррациональности в знаменателе в выражении $\frac{1}{1 + \sqrt[3]{2} + 2\sqrt[3]{4}}$